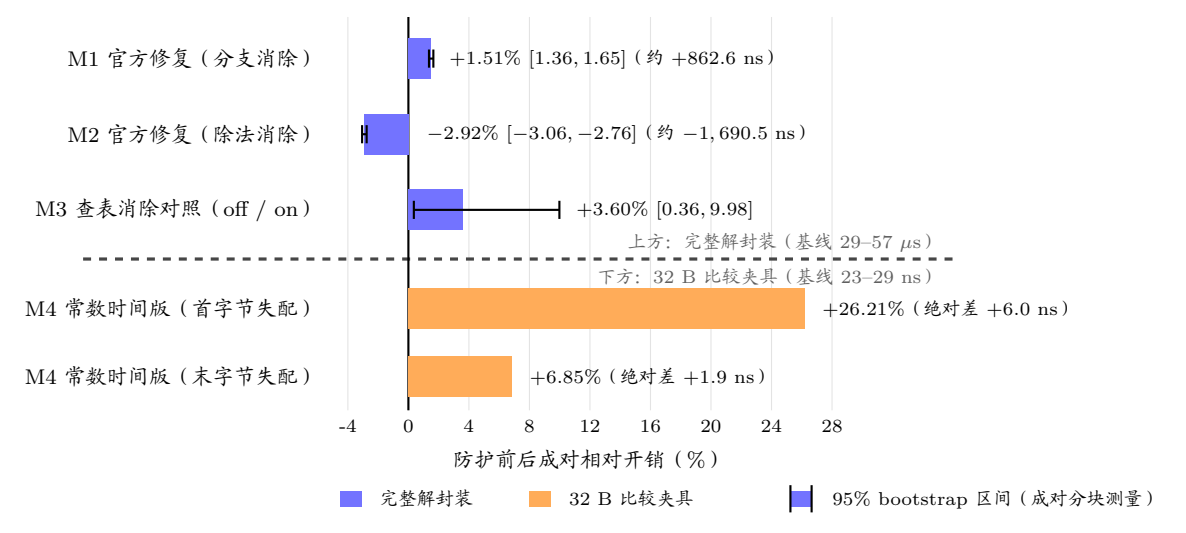
M1 官方修复（分支消除）
+1.51% [1.36, 1.65]（约 +862.6 ns）
M2 官方修复（除法消除）
−2.92% [−3.06, −2.76]（约 −1,690.5 ns）
M3 查表消除对照（off / on）
+3.60% [0.36, 9.98]
上方：完整解封装（基线 29–57 μs）
下方：32 B 比较夹具（基线 23–29 ns）
M4 常数时间版（首字节失配）
+26.21%（绝对差 +6.0 ns）
M4 常数时间版（末字节失配）
+6.85%（绝对差 +1.9 ns）
-4
0
4
8
12
16
20
24
28
防护前后成对相对开销（%）
完整解封装
32 B 比较夹具
95% bootstrap 区间（成对分块测量）